

[Página inicial](#)[Cursos](#)[Tecnologias na Educação](#)[RStudio gráficos](#)[Atividade](#)[Questionário](#)**Iniciado em** quinta, 17 jul 2025, 07:32**Estado** Finalizada**Concluída em** quinta, 17 jul 2025, 09:48**Tempo
empregado** 2 horas 15 minutos**Avaliar** 9,00 de um máximo de 10,00 (90%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Uma organização de teste de produtos de consumo queria comparar o consumo de energia anual de cinco marcas diferentes de umidificador. Pelo fato de o consumo de energia depender do nível de umidade prevalente, decidiu-se monitorar cada marca em quatro níveis diferentes de umidade, do moderado ao alto (portanto, dispondo em blocos o nível de umidade). Dentro de cada nível, as marcas foram atribuídas aleatoriamente aos cinco locais selecionados. As observações resultantes (kwh anuais) aparecem na tabela.

Tabela 1 - Dados do consumo de força

marcas	nível de umidade			
	1	2	3	4
A	685	792	838	875
B	722	806	893	953
C	733	802	880	941
D	811	888	952	1005
E	828	920	978	1023

Para ler os dados da Tabela 1 no RStudio, pode-se criar um arquivo do tipo *txt* com três colunas e nomeado por *dados*. A primeira coluna ser nomeada de *marcas*, a segunda de *umidade* e a terceira de *consumo*. Com base na Tabela 1, do arquivo *dados* e utilizando as funcionalidades do pacote **dplyr**, assinale a alternativa falsa.

- ☐ A média do consumo de cada nível de umidade pode ser fornecida pelos comandos:

```
media = dados %>% group_by(umidade) %>%
  summarise(dados_media = mean(consumo))
media
```

- ☐ A média do consumo pode ser fornecida pelos comandos:

```
media = dados %>%
  summarise(dados_media = mean(consumo))
media
```

- ☐ A média do consumo de cada marca de umidificador pode ser fornecida pelos comandos:

```
media = dados %>% group_by(marcas) %>%
  summarise(dados_media = mean(consumo))
media
```

- ☒ A média do consumo de cada marca de umidificador  A média exibida é referente a todas as marcas de umidificador. Faltou a subdivisão das marcas utilizando o comando *group_by*.

```
media = dados %>%
  summarise(dados_media = mean(consumo))
media
```

- ☐ A média, total, mínimo, máximo e desvio-padrão do consumo de cada marca de umidificador podem ser fornecidos pelos comandos:

```
res = dados %>% group_by(marcas) %>%
  summarise(media = mean(consumo),
    total = sum(consumo),
```



```
min = min(consumo),  
max = max(consumo),  
dp = sd(consumo))  
res
```

Sua resposta está correta.



Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual dos scripts a seguir faz a seguinte tarefa: por meio de uma função, o programa recebe o registro de velocidade de um carro. Se ele ultrapassar 80 km/h, mostra uma mensagem dizendo que ele foi multado. A multa vai custar R\$7,00 por cada km acima do limite. Se ele não ultrapassar 80 km/h, exibe a mensagem de que o limite de velocidade foi respeitado.

☐

```
if(vel>80){
    u=vel-80
    multa=7*u
    print("Multado")
    print(multa)
}
if(vel>=0 & vel<=80)
    print("Parabéns, você respeitou o limite de velocidade")
```

☐

```
radar=function(vel){
    if(vel>80){
        u=vel-80
        multa=7*u
        return(list(Situação="Multado", Valor_da_multa=multa))
    }
    else
        print("Parabéns, você respeitou o limite de velocidade")
}
```

☐

```
if(vel>80){
    u=vel-80
    multa=7*u
    print("Multado")
    print(multa)
}
```

☒

```
radar=function(vel){
    if(vel>80){
        u=vel-80
        multa=7*u
        return(list(Situação="Multado",
Valor_da_multa=multa))
    }
    if(vel>=0 & vel<=80)
        print("Parabéns, você respeitou o limite
de velocidade")
}
```

✓ Atende a tarefa solicitada e, com o acréscimo de outra estrutura condicional, não recebe valores negativos para velocidade.

☐

```
radar=function(vel){
    if(vel>80){
        u=vel-80
        multa=7*u
```



```
return(list(Situação="Multado", Valor_da_multa=multa))
}
}
```

Sua resposta está correta.

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em relação às funções dos pacotes "dplyr", assinale a alternativa **correta**:

- ☐ A função "arrange()" exibe informações do *data.set*, como quantidade de linhas e o tipo das variáveis.
- ☒ A função "mutate()" permite criar uma nova coluna, com base  A função "mutate()" combina o valor de duas ou mais colunas e cria uma nova coluna com o resultado.
- ☐ A função "select()" é utilizada para filtrar as linhas de um *data.set*.
- ☐ A função "summarise()" é utilizada para ordenar os dados de um *data.set*.
- ☐ A função "group_by()" faz operações de agregação de linhas limitadas a uma determinada subdivisão do conjunto de dados.

Sua resposta está correta.

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00



A respeito das funções utilizadas na manipulação de dados na linguagem R, assinale a alternativa **correta**:

- ☐ Pacotes são conjuntos extras de funções do R que podem ser instalados. Quando se deseja utilizar, pela primeira vez, uma função que requer o uso de um determinado pacote basta executar o comando *library*.
- ☐ Todas as operações executadas na linguagem R com o pacote dplyr exigem a adição do operador %>% ao final da função.
- ☐ Em aplicações com *data.frame*, a notação [,] é utilizada para subdividir a tabela. Com uma vírgula separando qual a coluna (posição antes da vírgula) e a linha (posição após a vírgula) que se deseja selecionar.
- ☐ Para remover uma coluna de uma seleção, usa-se a função "select()" com o nome da coluna e o sinal de divisão.
- ☒ O "dplyr" é um pacote que permite selecionar e manipular os *data frames*.  O "dplyr" é um pacote que permite selecionar e manipular os *data frames*.

Sua resposta está correta.

Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Acerca da linguagem de programação R e programa RStudio, assinale a alternativa **correta**:

- ☐ O RStudio possui uma interface gráfica que complica o uso da linguagem R na manipulação de dados, na criação de gráficos e nos cálculos estatísticos.
- ☒ A linguagem R é uma linguagem de programação usada para análise estatística e produção de gráficos. Uma das suas vantagens é a linguagem acessível, fator que facilita a sua usabilidade. ✔ A linguagem R é uma linguagem de programação usada para análise estatística e produção de gráficos. Trata-se de um software gratuito com código aberto e com uma linguagem acessível, o que facilita a sua usabilidade.
- ☐ A linguagem R é um software livre de ambiente de desenvolvimento integrado para RStudio.
- ☐ O RStudio é dividido em três janelas: "Editor de código", "Console" e "Environment".
- ☐ Ao executar o arquivo de instalação da linguagem R, não é permitido ao usuário escolher o idioma do instalador.

Sua resposta está correta.

Questão 6

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Com relação ao pacote ggplot2, assinale a alternativa **falsa**:

- ☒ Para se fazer um gráfico de barras com múltiplos fatores por meio do pacote ggplot2 é preciso somar a camada *geom_col()* à do *ggplot*. ✘ A camada *geom_col()* adiciona um gráfico de colunas com múltiplos fatores à camada *ggplot*. Por exemplo, utilizando o contexto do arquivo de dados apresentado em aula sobre informações de 40 alunos, poderíamos estar interessados em um gráfico de barras da distribuição do sexo e renda de acordo com o peso de pessoas.
- ☐ Para se fazer um gráfico de barras com o ggplot2 é preciso somar a camada *geom_bar()* à do *ggplot*.
- ☐ Permite a criação mais sofisticada de gráficos no R e RStudio por meio da adição de camadas a um mesmo gráfico com o operador "+".
- ☐ Para se fazer um histograma por meio do pacote ggplot2 é preciso somar a camada *geom_freqpoly()* à do *ggplot*.
- ☐ Para se fazer um diagrama de dispersão (ou gráfico de pontos) com o ggplot2 é preciso somar a camada *geom_point()* à do *ggplot*.

Sua resposta está incorreta.



Questão 7

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Imagine a seguinte situação: você está trabalhando com análise de dados no R e surge uma dúvida sobre qualquer função ou parâmetro.

A partir desse problema, assinale a alternativa que apresenta o procedimento para consultar a documentação da função:

- ☐ Utilizar o ponto de interrogação antes do nome da função. Em seguida, a documentação será aberta na aba "Files".
- ☐ Inserir o ponto de exclamação antes do nome da função. Em seguida, a documentação será aberta na aba "Help".
- ☐ Após a devida aplicação da função, a documentação será aberta na aba "Plots".
- ☒ Inserir o ponto de interrogação  Para consultar a documentação da função, é necessário utilizar o ponto de interrogação antes do nome da função. Em seguida, a documentação será aberta na aba "Help".
- ☐ Inserir o caractere asterisco antes do nome da função.

Sua resposta está correta.



Questão 8

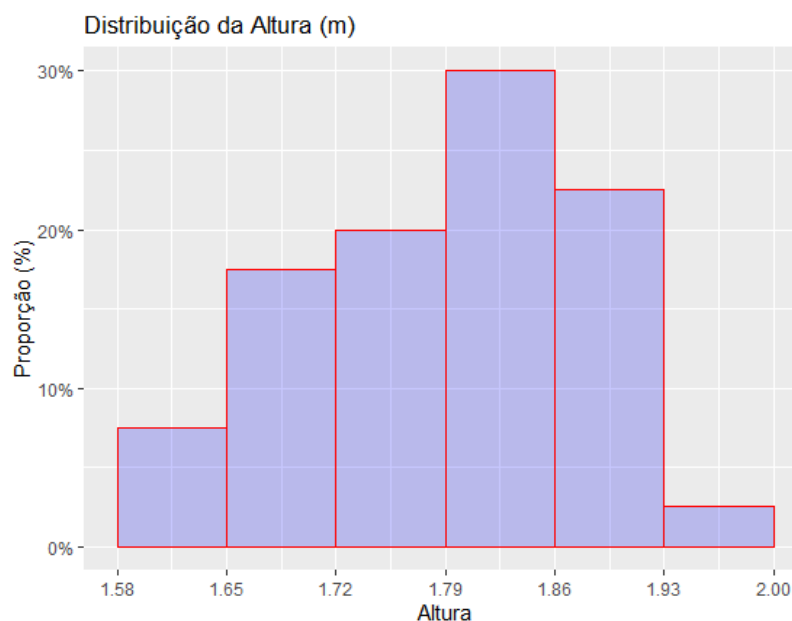
Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Considere o arquivo de dados "Tab1modificado.txt" (apresentado em aula), que traz informações sobre a identificação do aluno (Id), do sexo, idade, peso, altura e renda (Baixa, Média e Alta) e número de faltas de 40 alunos de uma em uma universidade.

Id	Sexo	Idade (anos)	Peso (Kg)	Altura (m)	Renda	Faltas	Id	Sexo	Idade (anos)	Peso (Kg)	Altura (m)	Renda	Faltas
1	Feminino	23	62	1.610	Baixa	1	21	Masculino	18	54	1.803	Média	1
2	Masculino	24	57	1.624	Média	2	22	Masculino	19	65	1.811	Alta	2
3	Feminino	20	73	1.647	Média	0	23	Feminino	19	75	1.816	Média	0
4	Feminino	20	80	1.656	Alta	1	24	Feminino	26	74	1.826	Alta	1
5	Masculino	18	70	1.677	Média	2	25	Masculino	21	66	1.827	Baixa	2
6	Masculino	19	61	1.692	Média	3	26	Masculino	19	67	1.828	Média	3
7	Feminino	23	89	1.698	Média	0	27	Masculino	22	83	1.829	Baixa	0
8	Feminino	21	64	1.713	Média	1	28	Masculino	18	84	1.841	Alta	1
9	Feminino	21	65	1.716	Baixa	2	29	Feminino	25	72	1.842	Média	2
10	Feminino	22	71	1.717	Baixa	1	30	Feminino	24	74	1.853	Baixa	1
11	Masculino	20	73	1.731	Baixa	0	31	Masculino	26	66	1.861	Média	0
12	Feminino	22	71	1.749	Baixa	2	32	Masculino	23	70	1.887	Média	2
13	Feminino	26	70	1.750	Baixa	2	33	Masculino	19	72	1.889	Alta	2
14	Masculino	22	62	1.752	Baixa	0	34	Feminino	23	73	1.891	Baixa	0
15	Masculino	20	67	1.753	Média	5	35	Feminino	26	86	1.898	Média	5
16	Masculino	21	68	1.758	Alta	2	36	Masculino	27	71	1.904	Alta	2
17	Feminino	24	61	1.785	Média	1	37	Masculino	27	77	1.915	Média	1
18	Masculino	19	68	1.786	Média	3	38	Feminino	18	57	1.921	Média	3
19	Masculino	23	59	1.799	Média	2	39	Feminino	24	67	1.929	Média	2
20	Feminino	19	66	1.802	Alta	3	40	Masculino	25	73	1.977	Média	3

Após carregar o conjunto de dados por meio do objeto dados e utilizando os recursos do pacote ggplot2, qual alternativa reproduz o gráfico a seguir.



☐ `y=dados$Altura`
`k=round(sqrt(length(y))); k`
`A=max(y)-min(y); A`
`c=round(A/(k-1),2); c`

☒ O histograma apresenta os limites inferiores e superiores das classes condizentes com as caixas do histograma e são apresentadas as frequências percentuais.


```

L11=round(min(y) - c/2, 2); L11
LSk=round(max(y) + c/2, 2); LSk
ggplot(data=dados, aes(Altura)) +
  geom_histogram(aes(y
=.count./sum(..count..)),
    breaks=seq(L11, LSk,
by = c),

```

```

    col="red",
    fill="blue",
    alpha=.2) +
  labs(title = "Distribuição da
Altura (m)",
    x = "Altura",
    y = "Proporção (%)") +
  scale_x_continuous(name =
"Altura",
    breaks = seq(L11,
LSk, by = c)) +
  scale_y_continuous(labels =
scales::percent_format())

```

☐

```

ggplot(data=dados, aes(Altura)) +
  geom_histogram(aes(y =..count../sum(..count..)),
    breaks=seq(L11, LSk, by = c),
    col="red",
    fill="blue",
    alpha=.2) +
  labs(title = "Distribuição da Altura (m)",
    x = "Altura",
    y = "Proporção (%)") +
  scale_y_continuous(labels = scales::percent_format())

```

☐

```

ggplot(data=dados, aes(Altura)) +
  geom_histogram(aes(y =..count..),
    breaks=seq(L11, LSk, by = c),
    col="red",
    fill="blue",
    alpha=.2) +
  labs(title = "Distribuição da Altura (m)",
    x = "Altura",
    y = "Contagem") +
  scale_x_continuous(name = "Altura",
    breaks = seq(L11, LSk, by = c))

```

☐

```

ggplot(dados, aes(x = Altura)) +
  geom_histogram(binwidth = 0.08, fill = 'dodgerblue',
    color = 'black') +
  labs(title = "Distribuição da Altura (kg)",
    x = "Altura (m)",
    y = "Contagem") +

```



theme_gray()

```
ggplot(dados, aes(x = Altura)) +  
  geom_freqpoly(binwidth = 0.08) +  
  labs(title = "Distribuição da Altura (m)",  
        x = "Altura",  
        y = "Contagem") +  
  theme_gray()
```

Sua resposta está correta.

Questão 9

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O RStudio possui diversas abas com diferentes funcionalidades. Assinale a alternativa que relaciona a descrição mais adequada para a atividade citada:

- ☒ A janela que exibe os objetos armazenados na memória é a "Environment". ✔ A janela "Environment" exibe objetos que estão carregados na memória. Também é possível removê-los ou salvá-los.
- ☐ "Environment" é a janela que exibe o resultado do que é executado no "Editor de códigos".
- ☐ A aba "Packages" é o local onde os gráficos gerados são exibidos.
- ☐ A aba "Plots" exibe a documentação de uma determinada função ou pacote quando a função "help()" é executada.
- ☐ A aba "Files" exibe os gráficos do RStudio.

Sua resposta está correta.

Questão 10

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Sobre a janela "Console", assinale a alternativa que descreve as suas funcionalidades:

- ☐ Exibe objetos que estão carregados na memória.
- ☐ Permite instalar, atualizar e pesquisar os pacotes.
- ☐ Exibe a estrutura de arquivos do projeto, além de remover ou salvar os objetos.
- ☒ Expressa o resultado das ações realizadas na janela "Editor de códigos". ✔ A janela "Console" expressa o resultado das ações realizadas em "Editor de códigos".
- ☐ É o local para escrever, salvar e editar o código.

Sua resposta está correta.



Atividade anterior

◀ Arquivo de dados para as aulas 1 e 2

Seguir para...

Próxima atividade

Pesquisa de Satisfação ►

Manter contato

Secretaria Geral de Educação a Distância

🌐 <http://www.sead.ufscar.br>

✉ contato@poca.ufscar.br

📁 Resumo de retenção de dados

📱 Baixar o aplicativo móvel.

